


# AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 11 – Projeto no domínio da frequência

16/11/2026 Prof. Flávio Ribeiro

# Roteiro da aula de 16/11

- Sensibilidade e estabilidade interna: quais sinais precisam permanecer limitados?
- Especificações e conformação da malha (*loop shaping*).
- Projeto de compensadores de avanço e atraso de fase.
- Limitações: atraso, zeros instáveis, sensibilidade e incerteza.

**Objetivo**

Projetar no Bode e conferir a resposta completa: saída, erro e comando.

# Projeto pelo LGR e pela resposta em frequência

**Aula anterior: lugar das raízes**

Escolher polos e calcular o ganho pela condição de módulo.

Zeros e polos do compensador alteram o lugar das raízes.

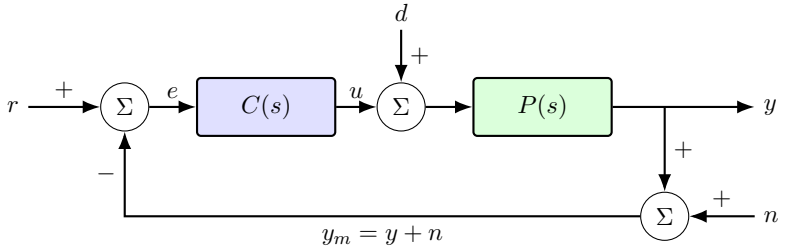
**Hoje: domínio da frequência**

Escolher o cruzamento e a fase da malha aberta.

Zeros e polos do compensador alteram módulo e fase de $L = PC$.

Em ambos: verificar estabilidade interna, resposta temporal e esforço de controle.

# Sinais e convenções da malha




$$e = r - y - n, \qquad u = Ce, \qquad y = P(u + d).$$

$d$: perturbação na **entrada da planta**; $n$: ruído de medição.
Modelos SISO lineares e interconexão bem posta; condições iniciais nulas nos mapas de transferência.

# Sensibilidade e sensibilidade complementar

$$L = PC, \qquad \boxed{S = \frac{1}{1+L}}, \qquad \boxed{T = \frac{L}{1+L}}.$$

Substituindo as equações dos sinais:

$$\begin{aligned} y &= Tr + PS\,d - Tn, \\ u &= CS\,r - Td - CS\,n, \\ e &= Sr - PS\,d - Sn. \end{aligned}$$

**O local da perturbação importa**

Uma perturbação somada diretamente à saída teria o mapa $S$ para $y$. A perturbação $d$ do diagrama tem o mapa $PS$.

# Os quatro mapas de uma malha

| Mapa | Relação de sinais | Uso no projeto |
|---|---|---|
| $S = 1/(1+PC)$ | $e/r$ | erro e sensibilidade |
| $T = PC/(1+PC)$ | $y/r$, $-y/n$ | seguimento e ruído na saída |
| $PS = P/(1+PC)$ | $y/d$ | rejeição de carga na entrada |
| $CS = C/(1+PC)$ | $u/r$, $-u/n$ | comando e ruído no atuador |

Em uma malha SISO bem posta com realizações mínimas de $P$ e $C$, a estabilidade dos quatro mapas caracteriza a estabilidade interna.

Verificar apenas $T$ pode esconder um modo instável cancelado.

# A identidade $S + T = 1$

$$\boxed{S(j\omega) + T(j\omega) = 1}$$

- É uma soma de **números complexos**, em cada frequência.
- Não implica $|S| + |T| = 1$ nem soma de módulos em decibéis.
- Se $|L| \gg 1$: $S \approx 1/L$ e $T \approx 1$.
- Se $|L| \ll 1$: $S \approx 1$ e $T \approx L$.

**Perto de $L = -1$**

$|1 + L|$ fica pequeno: $S$ e $T$ podem ter picos simultaneamente. A distância ao ponto crítico importa, além da frequência de cruzamento.

# Margem de fase e sensibilidade no cruzamento

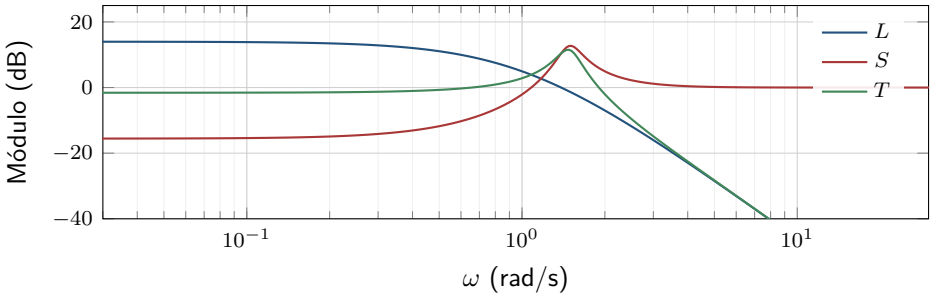
Para um cruzamento $|L(j\omega_c)| = 1$, com fase $-180^\circ + \mathrm{MF}$:

$$|1 + L(j\omega_c)| = 2|\sin(\mathrm{MF}/2)|, \qquad \boxed{|S(j\omega_c)| = |T(j\omega_c)| = \frac{1}{2|\sin(\mathrm{MF}/2)|}}.$$

| MF | $\lvert S(j\omega_c)\rvert = \lvert T(j\omega_c)\rvert$ | Em dB |
|---|---|---|
| $90^\circ$ | 0,707 | $-3{,}01$ |
| $60^\circ$ | 1 | 0 |
| $30^\circ$ | 1,932 | 5,72 |

Esses valores valem no cruzamento. O pico $M_s = \max_\omega |S(j\omega)|$ pode ocorrer em outra frequência.

# Cruzamento da malha e banda passante




$$L = \frac{5}{(s+1)^3}: \quad \omega_c = 1{,}387 \text{ rad/s}, \quad \text{MF} = 17{,}37^\circ.$$

$|S(j\omega_c)| = |T(j\omega_c)| = 3{,}312$; banda de $T$: $\omega_B \approx 2{,}142$ rad/s.

$\omega_B$: queda de 3 dB em relação a $|T(0)|$. Não é, em geral, igual a $\omega_c$.

# Cancelamento de polo instável

$$P = \frac{1}{s-1}, \qquad C = \frac{s-1}{s}, \qquad L_{\text{reduzido}} = \frac{1}{s}.$$

$$S = \frac{s}{s+1}, \qquad T = \frac{1}{s+1}.$$

$$PS = \frac{s}{(s-1)(s+1)}.$$

A resposta $y/r$ é estável, mesmo com cancelamento exato.

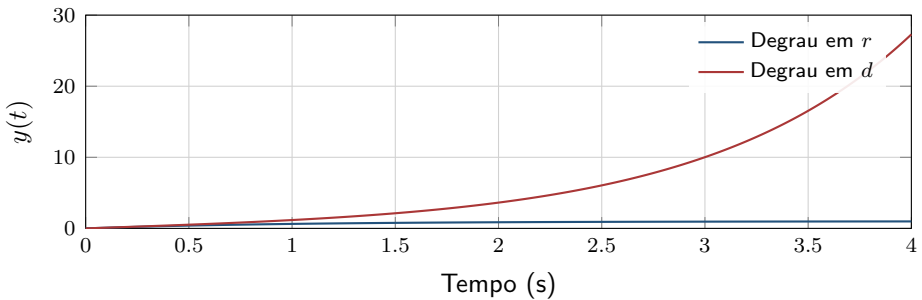
A perturbação na entrada excita o polo em $+1$.

$$CS = \frac{s-1}{s+1}, \qquad \chi_{\text{interno}}(s) = (s-1)(s+1).$$

**Conclusão**

A malha não é internamente estável. A falha já existe no modelo exato.

# Modo instável oculto no seguimento




$$r = 1,\ d = 0:\ y = 1 - e^{-t}; \qquad r = 0,\ d = 1:\ y = \sinh(t).$$

A inspeção da resposta à referência não detecta esse modo.

# Sensibilidade a variações da planta

Com $C$ fixo e $T = PC/(1+PC)$:

$$\frac{\partial T}{\partial P} = \frac{C}{(1+PC)^2}, \qquad \boxed{\frac{P}{T}\frac{\partial T}{\partial P} = S}.$$

Para pequenas variações, em cada frequência onde a razão está definida:

$$\frac{\Delta T}{T} \approx S\,\frac{\Delta P}{P}.$$

- $|S|$ pequeno reduz o efeito local de erro relativo no modelo.
- Um pico em $S$ pode amplificar esse efeito em uma faixa.
- É uma aproximação local; não garante estabilidade para variações grandes.

# Atividade: interpretar os mapas

- Em uma malha estável com MF $= 60^\circ$, quanto valem $|S|$ e $|T|$ no cruzamento?
- Uma força perturbadora entra antes da planta. Qual mapa deve ser pequeno?
- Qual mapa quantifica o comando causado por ruído de medição?
- Uma resposta ao degrau de $T$ bem comportada basta para garantir estabilidade interna?

**Discussão**

Justifique cada resposta pelas equações dos sinais.

# Atividade: solução

- No cruzamento: $|S| = |T| = 1/[2 \sin 30^\circ] = 1$. Não são ambos $0{,}707$.
- Perturbação na entrada: avaliar $PS$. Um $S$ pequeno, isoladamente, não quantifica a saída.
- Ruído para comando: $u/n = -CS$. A amplificação de ruído pelo controlador pode ser relevante.
- Não. Verificar os quatro mapas e os modos internos; o cancelamento instável é um contraexemplo.

# Pré-filtro da referência

$$r \longrightarrow F_r \longrightarrow \boxed{\text{malha fechada } (P, C)} \longrightarrow y$$

O pré-filtro atua antes do comparador:

$$u = C(F_r r - y - n), \qquad y = TF_r r + PS\, d - Tn.$$

- Escolher $C$ para estabilidade, rejeição de perturbações e robustez.
- Escolher $F_r$ para ajustar o seguimento da referência.
- $S$, $T$ e os mapas de perturbação e ruído da malha permanecem os mesmos.

**Conexão com a aula de PID**

Esta é uma estrutura de dois graus de liberdade. A ação antecipatória depende do modelo.

# Modelo de referência e realização

Para um modelo desejado $F_m$, a igualdade nominal é obtida por

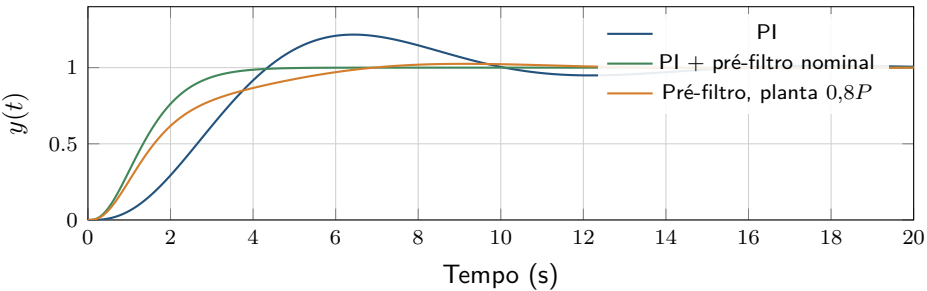
$$F_r = \frac{F_m}{T_{\text{nom}}}, \qquad T_{\text{nom}} F_r = F_m.$$

- $F_r$ deve ser próprio, estável e compatível com o atuador.
- Inverter zeros instáveis ou atrasos pode tornar o projeto inviável.
- A igualdade usa o modelo nominal; a planta real pode responder de outra forma.

Exemplo realizável:

$$P = \frac{1}{(s+1)^3}, \quad C = 0{,}6 + \frac{0{,}5}{s}, \quad F_m = \frac{1}{(0{,}5s+1)^3}.$$

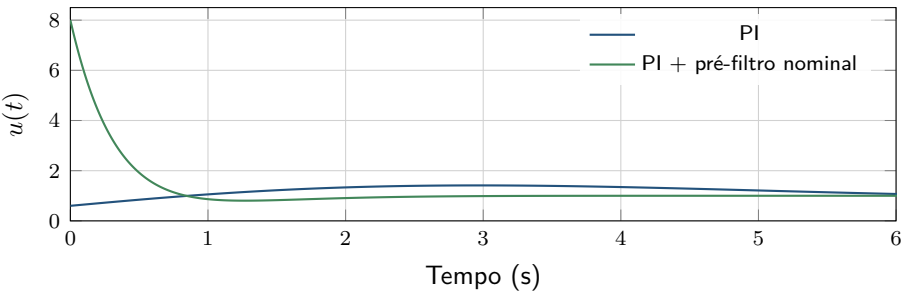
# Pré-filtro: saída nominal e erro de modelo




O pré-filtro reproduz $F_m$ no modelo nominal. Com $0{,}8P$, muda o transitório.

O integrador mantém erro nulo ao degrau nos dois modelos estáveis.

# Pré-filtro e esforço de controle




$$u_{\mathrm{PI}}(0^+) = 0{,}6, \qquad u_{\text{pré-filtro}}(0^+) = 8.$$

O seguimento mais rápido exige comando maior. Conferir saturação e taxa do atuador.

# Especificações e canais da malha

| Objetivo | Mapa relevante | Faixa típica |
|---|---|---|
| Erro pequeno de seguimento | $S$ | baixas frequências |
| Rejeição de carga na entrada | $PS$ | faixa da perturbação |
| Atenuação de ruído na saída | $T$ | altas frequências |
| Comando devido ao ruído | $CS$ | faixa do ruído |
| Robustez a incerteza multiplicativa | $T$ | faixa da incerteza |

Uma especificação deve informar o sinal, a faixa de frequência e o limite aceitável.

# Conformação da malha: loop shaping

- Baixas frequências: $|L| \gg 1$ costuma reduzir $|S|$ e o erro de seguimento.
- Transição: escolher $\omega_c$ e manter distância de $L = -1$.
- Altas frequências: reduzir $|L|$ para atenuar $T$ e limitar efeitos da dinâmica não modelada.
- Conferir $PS$ e $CS$ separadamente, conforme a posição da carga e do ruído.

**Compromisso**

Aumentar o ganho em toda a faixa pode reduzir o erro em baixa frequência e piorar estabilidade, ruído e comando.

# Procedimento de projeto e verificação

1. Traduzir os requisitos em restrições sobre $S$, $T$, $PS$, $CS$ e o tempo.
2. Escolher um cruzamento compatível com a planta, atraso e atuador.
3. Ajustar módulo e fase de $L = PC$ com ganho, avanço e atraso.
4. Verificar estabilidade interna e todos os cruzamentos relevantes.
5. Calcular margens, picos, saída, erro e comando; iterar o projeto.

**Margem de fase e resposta temporal**

Relações entre MF, amortecimento e sobressinal são aproximações dependentes do modelo. Zeros e polos adicionais exigem a resposta completa.

# Compensadores de primeira ordem

Adotaremos sempre a normalização

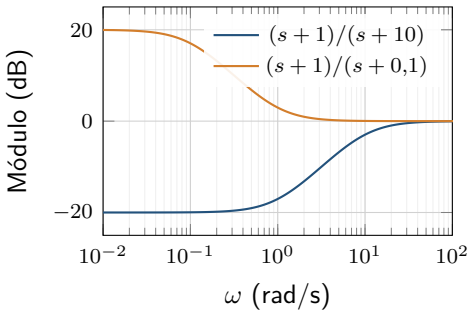
$$\boxed{C(s) = K_h \frac{s+z}{s+p}}, \qquad z, p, K_h > 0.$$

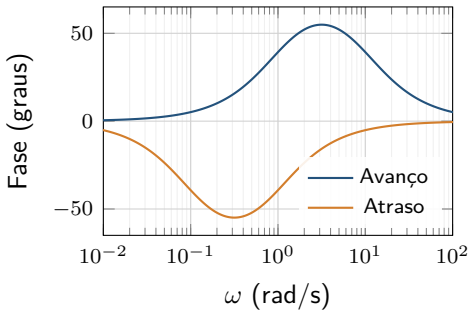
$$C(0) = K_h \frac{z}{p}, \qquad C(\infty) = K_h.$$

| Tipo | Posição de zero e polo | Efeito de fase |
|---|---|---|
| Avanço | $z < p$ | $\arg C(j\omega) > 0$ |
| Atraso | $p < z$ | $\arg C(j\omega) < 0$ |

$K_h$ é o ganho em alta frequência. Não confundir com o ganho estático $K_0 = C(0)$.

# Avanço e atraso no Bode




Ganho positivo não altera a fase. A ordem relativa de zero e polo define o sinal da fase.

# Avanço: fase máxima e normalização

$$C_{\text{av}} = K_h \frac{s+z}{s+p} = K_0 \frac{1+s/z}{1+s/p}, \quad \alpha = \frac{z}{p} < 1, \quad K_0 = K_h \alpha.$$

$$\phi_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right), \qquad \omega_m = \sqrt{zp}.$$

Centrando a fase máxima no cruzamento escolhido, $\omega_m = \omega_c$:

$$\boxed{\alpha = \frac{1-\sin\phi_{\max}}{1+\sin\phi_{\max}}}, \quad \boxed{z = \omega_c\sqrt{\alpha}, \quad p = \frac{\omega_c}{\sqrt{\alpha}}}.$$

$$|C_{\text{av}}(j\omega_c)| = K_h\sqrt{\alpha} = \frac{K_0}{\sqrt{\alpha}}.$$

# Avanço com frequência de cruzamento fixada

1. Escolher $\omega_c$ e uma margem de fase de projeto.
2. Calcular a fase necessária:

$$\phi_{\max} = (-180^\circ + \mathrm{MF}_{\mathrm{proj}}) - \arg P(j\omega_c).$$

3. Obter $\alpha$, $z$ e $p$, centrando o avanço em $\omega_c$.
4. Impor o módulo unitário:

$$\boxed{K_h = \frac{1}{|P(j\omega_c)|\sqrt{\alpha}}}.$$

5. Recalcular a malha inteira. Verificar outros cruzamentos e estabilidade.

Se a fase necessária for excessiva, reduzir $\omega_c$ ou rever a estrutura.

# Projeto: modelo de atitude de rolamento

Modelo linear didático para projeto de controle de atitude de rolamento:

$$\boxed{P(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+8)}}.$$

**Requisitos nominais**

- Cruzamento de ganho: $\omega_c = 4$ rad/s.
- Margem de fase: pelo menos $50^\circ$.
- Na segunda etapa: erro à rampa unitária $e_\infty \leq 0{,}05$.

Adotar inicialmente MF de projeto $= 60^\circ$, deixando espaço para a fase perdida no atraso.

O modelo é linear e não inclui limites do atuador; o comando será examinado.

# Por que o ganho sozinho não basta neste cruzamento?

Em $\omega = 4$ rad/s:

$$|P(j4)| = \frac{1}{16}, \qquad \arg P(j4) = -90^\circ - \tan^{-1}(2) - \tan^{-1}(0{,}5) = -180^\circ.$$

Um ganho puro $K = 16$ produz $|KP(j4)| = 1$, mas MF $= 0^\circ$.

$$s(s+2)(s+8) + 160 = s^3 + 10s^2 + 16s + 160 = (s+10)(s^2+16).$$

**Fronteira de estabilidade**

Polos em $-10$ e $\pm 4j$. Esse ganho não gera uma resposta assintoticamente estável.

Um ganho menor pode estabilizar a planta, mas muda o cruzamento.

# Cálculo do compensador de avanço

$$\phi_{\max} = (-180^\circ + 60^\circ) - (-180^\circ) = 60^\circ.$$

$$\alpha = 0{,}071797, \quad \sqrt{\alpha} = 0{,}267949.$$

$$z = 1{,}071797, \qquad p = 14{,}928203, \qquad K_h = 59{,}712813.$$

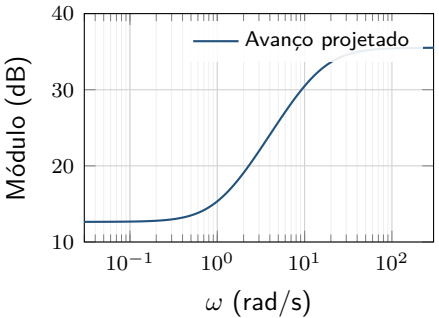
$$\boxed{C_{\text{av}}(s) = 59{,}712813\frac{s + 1{,}071797}{s + 14{,}928203}}.$$

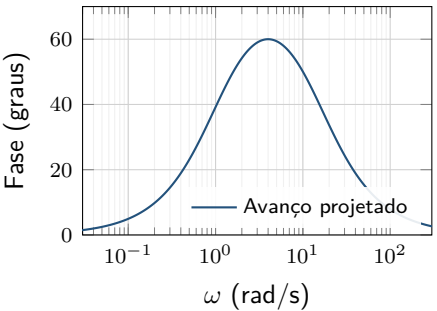
$$C_{\text{av}}(0) = 4{,}287187, \quad |C_{\text{av}}(j4)| = 16, \quad \arg C_{\text{av}}(j4) = 60^\circ.$$

**Verificação no ponto escolhido**

$L(j4)$ tem módulo 1 e fase $-120^\circ$: MF $= 60^\circ$.

# Bode do compensador de avanço

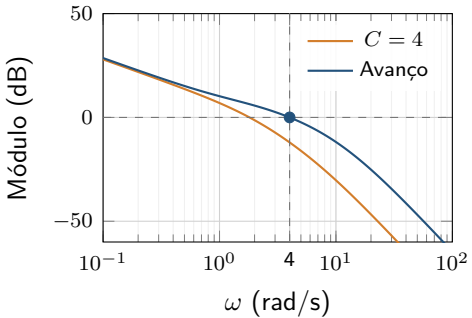


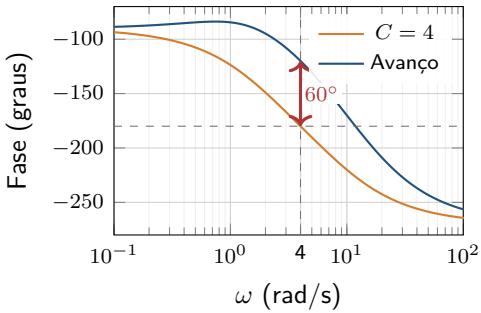




Zero em $-1{,}072$, polo em $-14{,}928$; máximo de fase em $4$ rad/s.

O ganho cresce com a frequência: conferir ruído e esforço do atuador.

# Malha aberta com avanço: módulo e fase

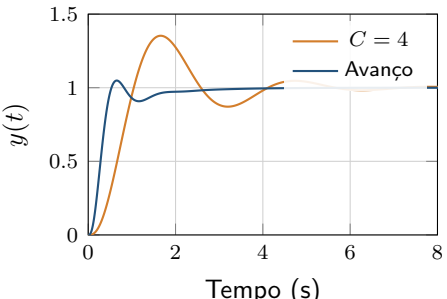


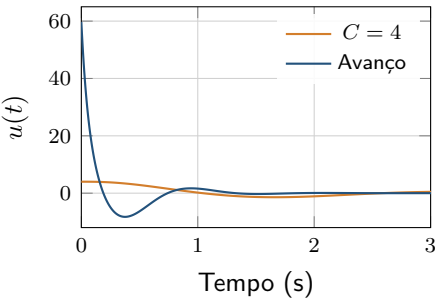




Avanço: $\omega_c = 4$ rad/s, MF $= 60°$, MG $\approx 14{,}75$ dB.

Os quatro mapas são estáveis. A margem de ganho é finita.

# Resposta ao degrau e comando com avanço




Avanço: sobressinal $\approx 4{,}87\%$ e acomodação a 2% $\approx 2{,}49$ s.
O comando inicial sobe de $4$ para $59{,}71$. Conferir os limites físicos.

# Avanço: o que foi atendido e o que falta?

| Índice | Ganho $C = 4$ | Avanço |
|---|---|---|
| $\omega_c$ (rad/s) | $1{,}809$ | $4$ |
| MF | $35{,}14^\circ$ | $60^\circ$ |
| $M_s$ | $2{,}101$ | $1{,}560$ |
| $K_v = \lim_{s\to 0} sL(s)$ | $2{,}5$ | $2{,}6795$ |
| Erro à rampa unitária $1/K_v$ | $0{,}4$ | $0{,}3732$ |

A malha é tipo 1: erro nulo ao degrau e erro finito à rampa, desde que estável.

**Próxima etapa**

Aumentar o ganho em baixa frequência para obter $e_\infty \leq 0{,}05$, preservando os demais requisitos.

# Atraso: aumento do ganho em baixa frequência

$$H_{\text{at}}(s) = K_h \frac{s+z}{s+p}, \qquad \beta = \frac{z}{p} > 1.$$

$$H_{\text{at}}(0) = K_h \beta, \qquad H_{\text{at}}(\infty) = K_h.$$

- Posicionar zero e polo abaixo do cruzamento reduz sua influência nessa faixa.
- O ganho de baixa frequência aumenta, mas há perda de fase.
- O atraso pode introduzir uma cauda lenta no transitório.

**Mesma normalização**

$K_h(s+z)/(s+p) = K_h\beta(1+s/z)/(1+s/p)$. O fator $\beta$ não pode ser omitido.

# Dimensionamento do atraso no exemplo

É necessário $K_v \geq 20$. Com o avanço, $K_v = 2{,}679492$.

$$\beta_{\min} = \frac{20}{2{,}679492} = 7{,}4641.$$

Escolher $\beta = 10$, com zero uma década abaixo de $\omega_c$:

$$H_{\text{at}} = \frac{s + 0{,}4}{s + 0{,}04}.$$

Corrigir o pequeno deslocamento do módulo em $\omega_c$:

$$a = \frac{1}{|H_{\text{at}}(j4)|} = 0{,}995087.$$

$$\boxed{C(s) = a\, C_{\text{av}}(s)\, H_{\text{at}}(s)}.$$

Assim, $|L(j4)| = 1$ exatamente no modelo nominal.

# Perda de fase e novo erro de rampa

$$\arg H_{\text{at}}(j4) = \tan^{-1}(4/0{,}4) - \tan^{-1}(4/0{,}04) = -5{,}138^\circ.$$

$$\boxed{\text{MF} \approx 54{,}862^\circ}, \qquad \omega_c = 4 \text{ rad/s}.$$

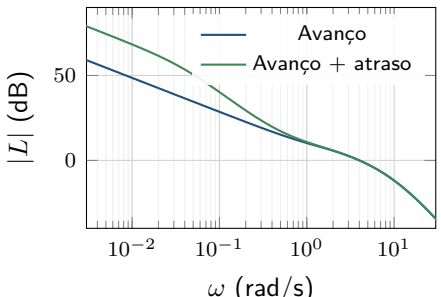
$$K_{v,\text{novo}} = a\beta K_{v,\text{av}} = 26{,}6633, \qquad \boxed{e_\infty = 1/K_v = 0{,}03750}.$$

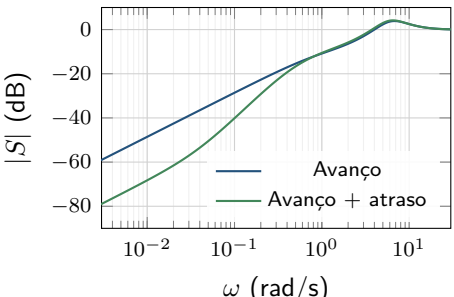
**Resultado nominal**

Os três requisitos são atendidos: cruzamento, margem de fase e erro à rampa.

A conferência temporal ainda é necessária; o atraso altera mais do que o erro final.

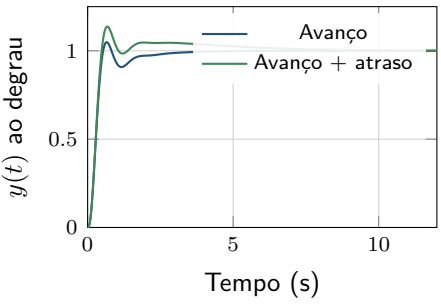
# Avanço e atraso: malha e sensibilidade

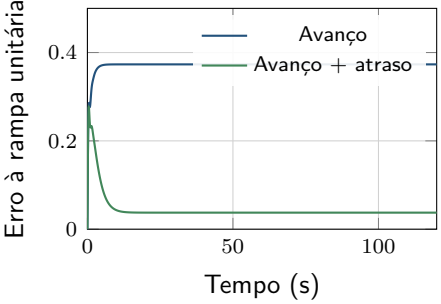



Ganho de baixa frequência multiplicado por $a\beta \approx 9{,}95$.
O pico $M_s$ passa de $1{,}560$ para $1{,}617$: o efeito não se limita à baixa frequência.

# Resposta ao degrau e erro à rampa




O erro de rampa diminui de $0{,}3732$ para $0{,}03750$.
Ao degrau: sobressinal $13{,}72\%$ e acomodação a 2% $5{,}63$ s com avanço e atraso.

# Conferência final do projeto

| Índice | Avanço | Avanço + atraso |
|---|---|---|
| MF / MG (dB) | $60^\circ$ / $14{,}75$ | $54{,}86^\circ$ / $14{,}24$ |
| $\omega_c$ (rad/s) | $4$ | $4$ |
| Erro à rampa | $0{,}3732$ | $0{,}03750$ |
| Sobressinal ao degrau | $4{,}87\%$ | $13{,}72\%$ |
| Acomodação a 2% (s) | $2{,}49$ | $5{,}63$ |
| Comando inicial ao degrau | $59{,}71$ | $59{,}42$ |

Estabilidade dos quatro mapas verificada nos dois projetos.
O atraso atende ao erro de rampa, com piora no transitório ao degrau. Não havia requisito de sobressinal neste exemplo.

# Atividade: escolher um atraso

Considere outra malha estável, com $K_v = 4$, MF $= 55^\circ$ e $\omega_c = 2$ rad/s. Deseja-se $e_\infty \leq 0{,}05$ à rampa unitária e MF $\geq 45^\circ$.

1. Escolha $H = (s + 0{,}2)/(s + p)$ com razão $\beta = 6$. Calcule $p$.
2. Calcule $a = 1/|H(j2)|$ para preservar o módulo no cruzamento.
3. Estime a nova MF e o novo erro de rampa.
4. Quais verificações ainda faltam para aceitar o projeto?

# Atividade: solução e verificações

$$p = 0{,}2/6 = 0{,}033333, \qquad a = \sqrt{\frac{4+p^2}{4+0{,}2^2}} \approx 0{,}99518.$$

$$\arg H(j2) = \tan^{-1}(10) - \tan^{-1}(60) \approx -4{,}756^\circ.$$

$$\mathrm{MF}_{\mathrm{nova}} \approx 50{,}24^\circ, \qquad K_{v,\mathrm{novo}} = 4(6a) \approx 23{,}88, \qquad e_\infty \approx 0{,}04187.$$

- Os cálculos atendem aos limites propostos nesse cruzamento.
- Faltam a planta completa, os demais cruzamentos e a estabilidade interna.
- Conferir saída, comando e efeito de modos lentos antes de aceitar.

# Atraso de transporte e margem de fase

Um atraso adicional $e^{-s\tau}$ preserva o módulo e subtrai fase:

$$\Delta\phi(\omega) = -\omega\tau \text{ rad} = -\omega\tau\frac{180^\circ}{\pi}.$$

No projeto com **apenas avanço**, $\omega_c = 4$ rad/s e MF $= 60^\circ$:

$$\tau = 0{,}1 \text{ s} \quad \Rightarrow \quad \Delta\phi(j4) = -22{,}92^\circ, \quad \text{MF}_{\text{nova}} \approx 37{,}08^\circ.$$

$$\tau_{\text{crit}} = \frac{\text{MF (rad)}}{\omega_c} = \frac{\pi/3}{4} = 0{,}2618 \text{ s}.$$

Para esta malha estável, com um único cruzamento, é a primeira fronteira por atraso. Em malhas gerais, verificar todos os cruzamentos pelo Nyquist.

# Zero no semiplano direito: mesmo módulo, outra fase

Considere uma mudança na planta:

$$P_{\mathrm{nm}} = P\,A, \qquad A(s) = \frac{1 - s/2}{1 + s/2}.$$

$$|A(j\omega)| = 1, \qquad \arg A(j\omega) = -2\tan^{-1}(\omega/2).$$

Em $\omega = 4$ rad/s, a fase adicional é $-126{,}87°$.

**O controlador nominal não serve para esta planta**

O mesmo $C_{\mathrm{av}}$ mantém o módulo de $L$, mas o sistema fechado passa a ter dois polos no semiplano direito.

Não cancelar o zero instável com um polo instável do controlador.
A fase e a estrutura do modelo devem entrar no projeto.

# Restrições de interpolação

Sob estabilidade interna, sem cancelamentos instáveis:

**Polo instável da planta em $p$**

$$S(p) = 0, \qquad T(p) = 1.$$

A malha precisa estabilizar a dinâmica instável.

**Zero instável da planta em $z$**

$$T(z) = 0, \qquad S(z) = 1.$$

O zero impõe uma restrição ao seguimento.

Esses valores são calculados em pontos do semiplano direito do plano $s$.
Não são valores de Bode em $\omega = p$ ou $\omega = z$.

# Integral de sensibilidade de Bode

Para uma interconexão internamente estável, com $L$ racional, de grau relativo pelo menos 2 e sem polos no eixo imaginário:

$$\boxed{\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = \pi \sum_{p_i \in \mathrm{SPD}} \mathrm{Re}(p_i)}.$$

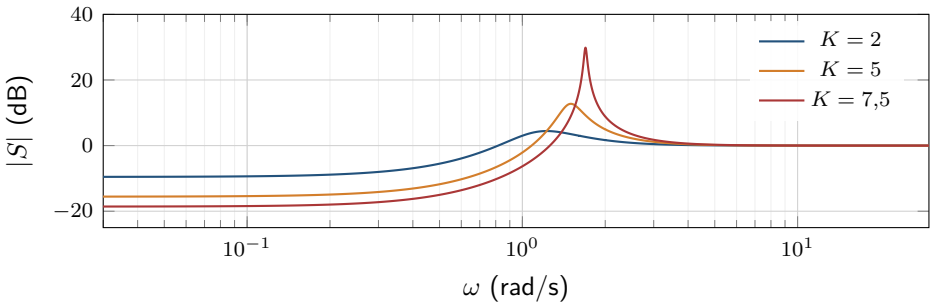
Os $p_i$ são os polos instáveis de $L$, contados com multiplicidade.

- Se $L$ não tem polos instáveis, a integral é zero.
- Reduzir $|S|$ em uma faixa exige compensação em outra.
- Polos instáveis tornam a integral positiva.

**Hipóteses importam**

Zeros instáveis não entram nessa soma. Malhas de grau relativo 1 exigem outra expressão; polos no eixo requerem tratamento apropriado.

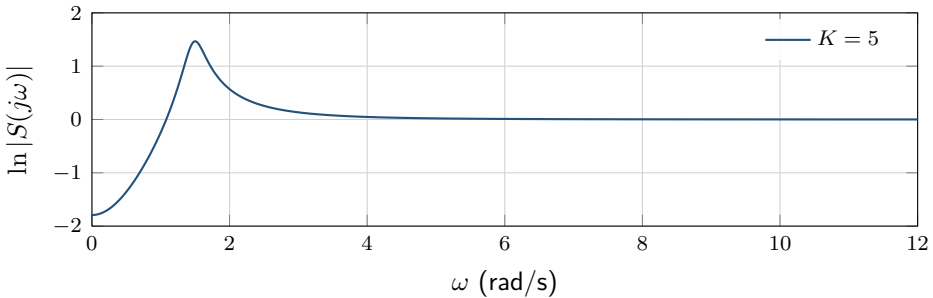
# Efeito colchão d'água na sensibilidade




$$L = \frac{K}{(s+1)^3}, \qquad 0 < K < 8 \quad \text{garante estabilidade fechada.}$$

As três malhas são estáveis. Aumentar $K$ reduz $|S|$ em baixa frequência e aumenta o pico perto da instabilidade.

# Áreas da integral: escala linear de frequência




Para este exemplo, $\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = 0$.

O balanço usa frequência **linear** e logaritmo natural do módulo. As áreas desenhadas em Bode semilogarítmico não representam diretamente essa integral.

# Quando a hipótese do grau relativo falha

Considere $L = k/(s+1)$, com $k > 0$:

$$S = \frac{s+1}{s+1+k}, \qquad |S(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\omega^2}{(1+k)^2+\omega^2}} < 1.$$

A malha fechada é estável e $|S| < 1$ em todas as frequências finitas.

**Não há contradição**

$L$ tem grau relativo 1. A forma da integral apresentada anteriormente não se aplica a esse caso.

Antes de usar uma limitação de desempenho, conferir as hipóteses do teorema.

# Incerteza multiplicativa e estabilidade robusta

Modelo de incerteza:

$$P_{\text{real}} = P(1 + W\Delta), \qquad \Delta \text{ estável e própria}, \quad \|\Delta\|_\infty \leq 1.$$

Partindo de uma malha nominal internamente estável e de $W$ estável e próprio, uma condição suficiente de estabilidade robusta é

$$\boxed{\|WT\|_\infty < 1}.$$

- $|W|$ descreve o limite do erro relativo do modelo em cada frequência.
- $|T|$ deve cair onde a incerteza cresce.
- MF e MG são úteis, mas não substituem essa verificação para uma incerteza geral.

# Atividade: limites de desempenho

- Um projeto tem MF $= 50^\circ$ e um único cruzamento em $5$ rad/s. Qual a perda de fase causada por um atraso de $0{,}08$ s?
- Se $|W(j\omega)| = 0{,}4$ e $|T(j\omega)| = 3$ em uma frequência, a condição $\|WT\|_\infty < 1$ está satisfeita?
- Se ela não for satisfeita, isso prova que toda planta admissível é instável?
- Por que não usar o exemplo $k/(s+1)$ para ilustrar a integral de área zero?

# Atividade: solução

$$\Delta\phi = -5(0{,}08)\frac{180^\circ}{\pi} = -22{,}92^\circ.$$

A margem nesse cruzamento cai para cerca de $27{,}08^\circ$.

- $|WT| = 1{,}2$ na frequência dada: a condição suficiente não é satisfeita.
- Isso não afirma que toda planta admissível é instável. É necessário analisar o conjunto de incerteza.
- $k/(s+1)$ tem grau relativo 1 e não satisfaz as hipóteses da forma apresentada da integral de Bode.

# MATLAB: construir e conferir a malha

```
s = tf('s');  P = 10/(s*(s+2)*(s+8));
alpha = (1-sind(60))/(1+sind(60)); wc = 4;
z = wc*sqrt(alpha); p = wc/sqrt(alpha);
Kh = 1/(abs(evalfr(P,1j*wc))*sqrt(alpha));
Cav = Kh*(s+z)/(s+p);
Hat = (s+0.4)/(s+0.04);
a = 1/abs(evalfr(Hat,1j*wc)); C = a*Cav*Hat;
L = P*C; S = feedback(1,L); T = feedback(L,1);
PS = feedback(P,C); CS = feedback(C,P);
margin(L); allmargin(L)   % conferir todos os cruzamentos
[isstable(S) isstable(T) isstable(PS) isstable(CS)]
```

Não usar `minreal` para apagar um cancelamento instável antes da análise interna.

# MATLAB: saída, erro e comando

```
figure; step(T); grid on
stepinfo(T,'SettlingTimeThreshold',0.02)
figure; step(CS); grid on   % comando ao degrau em r
Kv = dcgain(minreal(s*L)); erro_rampa = 1/Kv;
t = (0:0.02:120)'; figure; lsim(S,t,t); grid on
[Ms,ws] = getPeakGain(S); [Mt,wt] = getPeakGain(T);
% Demonstracoes e dados desta aula:
aula10_cap11('sensibilidade')
aula10_cap11('projeto')
aula10_cap11('limites')
```

$\mathrm{lsim}(S, t, t)$ calcula o erro a uma referência $r(t) = t$.
Acomodação, pico e comando vêm do modelo completo, sem redução a segunda ordem.

# Critérios para aceitar o controlador

- Estabilidade interna e interconexão bem posta; sem modos instáveis ocultos.
- Requisitos de $S$, $T$, $PS$ e $CS$ nas faixas relevantes.
- Margens e cruzamentos compatíveis com atraso e incerteza.
- Saída, erro de regime, comando inicial, pico e acomodação no tempo.
- Limites físicos: saturação, taxa, ruído e validade do modelo.

**Se um requisito falhar**

Rever cruzamento, ganho e estrutura do compensador, recalculando a malha inteira.

# Síntese da aula

- $S$ e $T$ organizam o compromisso entre seguimento, rejeição, ruído e robustez.
- Avanço acrescenta fase perto do cruzamento; atraso aumenta o ganho em baixa frequência e perde fase.
- Margens orientam o projeto. Os quatro mapas e as respostas completas validam o resultado.
- Atrasos, zeros instáveis e limitações de sensibilidade restringem o desempenho possível.

**Próxima aula — 23/11**

Capítulo 12: representação, análise e controle em espaço de estados.